

Nama: Nayshila Nesvy Syahbana
Kelas: S1 Sains Data
NIM: 2510514003

Jawaban Pertanyaan analisis.

- ① Dengan membuat banyak sample sehat dan fault, data fitur bisa digunakan untuk melatih classifier seperti SVM agar dapat membedakan kondisi motor. Accuracy model biasanya cukup tinggi karena sinyal fault memiliki tambahan frekuensi, khusus di sekitar 137 Hz sehingga perbedaannya cukup jelas dibanding kondisi sehat.
- ② Window Hann lebih baik dibanding rectangular karena dapat mengurangi spectral leakage sehingga puncak frekuensi terlihat jelas dan rapi. Pada rectangular window biasanya spektrum lebih melebar sehingga lebih sulit membedakan frekuensi fault.
- ③ Rolling FFT dan spectrogram dapat menunjukkan perubahan frekuensi terhadap waktu sehingga lebih informatif dibanding FFT biasa. Dengan spectrogram, frekuensi fault dapat terlihat kapan mulai muncul dan bagaimana perubahannya selama sinyal berjalan.

Pada analisis motor fault, spectrogram membantu melihat kapan frekuensi anomali mulai muncul dan seberapa amplitudanya.
- ④ Dari praktikum ini saya belajar bahwa Fourier, Taylor dan FFT saling berhubungan dalam analisis data sinyal. Deret Fourier digunakan untuk membentuk ulang sinyal periodik menggunakan harmonika, sedangkan FFT membantu melihat sisi frekuensi sinyal dalam proses yang lebih cepat dan efisien. Taylor dan Maclaurin juga membantu dalam aproksimasi fungsi matematika sehingga perhitungan menjadi lebih mudah dilakukan.